

Chapitre 4 : Raisonnement par récurrence

1 Introduction

Les propriétés suivantes sont-elles vraies? pour tout entier naturel n ? pour certains entiers naturels n ? Sont-elles fausses pour tout entier naturel n ?

- a. $4^n - 1$ est divisible par 3
- b. 3^n est divisible par 2.
- c. $2^n \geq (n+1)^2$
- d. $n^2 - 36$ est négatif.

Exemple 0 : étude d'une situation

Dans une assemblée de n personnes ($n \geq 2$), si chacune des personnes serre la main des autres une seule fois, combien y aura-t-il de poignées de mains?

Exemple 1 : expression explicite d'une suite

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 0 \text{ et, pour tout entier } n \geq 0, \quad u_{n+1} = \sqrt{4 + u_n^2}.$$

Calculer les 5 premiers termes de la suite puis conjecturer une expression de u_n en fonction de n .

Exemple 2 : calcul d'une somme

On note S_n la somme des n premiers entiers impairs. Calculer S_1 , S_2 , S_3 et S_4 .

Conjecturer l'expression de S_n en fonction de n .

2 Démonstration par récurrence



Théorème

Soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un entier naturel n .

Si on prouve les deux étapes suivantes :

- $P(0)$ est vraie. **"Initialisation"**
- Si $P(n)$ est vraie pour un entier n , alors $P(n+1)$ est vraie. **"Hérédité"**

Alors on peut affirmer que :

$P(n)$ est vraie pour tout entier n . **"Conclusion"**

Autrement dit :

Si $\left\{ \begin{array}{l} P(0) \text{ est vraie} \\ \text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \implies P(n+1) \end{array} \right.$	alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
---	--